

Ecuaciones





Contenidos

- ▶ Introducción ([ejemplo 1](#), [ej. 2](#), [ej. 3](#), [ej. 4](#), [ej. 5](#))
- ▶ Ecuaciones equivalentes ([ej. 6](#), [ej. 7](#))
- ▶ Un método de resolución frecuente ([ej. 8](#))
- ▶ Ecuaciones con una incógnita.
 - ▶ Ecuaciones polinómicas con una incógnita:
 - ▶ Lineales. ([ej. 9](#))
 - ▶ Cuadráticas. ([ej. 10](#), [ej. 11](#), [ej. 12](#), [ej. 13](#), [ej. 14](#))
 - ▶ Polinómicas de grado $n \geq 3$ ([ej. 15](#), [ej. 16](#))
 - ▶ Con radicales ([ej. 17](#))
 - ▶ Otras ecuaciones ([ej. 18](#), [ej. 19](#), [ej. 20](#))
- ▶ Ecuaciones con dos incógnitas ([ej. 21](#))
 - ▶ Lineales y cuadráticas.
 - ▶ Otras ecuaciones ([ej. 22](#), [ej. 23](#), [ej. 24](#), [ej. 25](#), [ej. 26](#))



Introducción

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas donde aparecen valores conocidos y valores desconocidos (o incógnitas) relacionados mediante operaciones matemáticas.





Introducción

Algunas definiciones necesarias:

- Se llama **primer miembro** de una ecuación a la expresión algebraica (e.a.) escrita a la izquierda (antes) del signo “=”.
- Se llama **segundo miembro** de una ecuación a la expresión algebraica escrita a la derecha (después) del signo “=”.





Introducción

Ejemplo 1:

- a) La igualdad $x^2 - 2 = 2x$ representa una ecuación con una incógnita, x . El primer miembro de la ecuación es la e.a. $x^2 - 2$ y el segundo miembro es la e.a. $2x$.





Introducción

Ejemplo 1:

- a) La igualdad $x^2 - 2 = 2x$ representa una ecuación con una incógnita, x . El primer miembro de la ecuación es la e.a. $x^2 - 2$ y el segundo miembro es la e.a. $2x$.
- b) La igualdad $x^2 - y^2 = 0$ es una ecuación con dos incógnitas, x e y . El primer miembro de la ecuación es la e.a. $x^2 - y^2$ y el segundo miembro es 0 .





Introducción

- Las **soluciones de una ecuación con una incógnita**, son los números reales que sustituidos por la incógnita en la ecuación la convierten en una igualdad.

Ejemplo 2: Dada la ecuación $x^2 - 2 = x$





Introducción

- Las **soluciones de una ecuación con una incógnita**, son los números reales que sustituidos por la incógnita en la ecuación la convierten en una igualdad.

Ejemplo 2: Dada la ecuación $x^2 - 2 = x$

- ✓ $x = 2$ es solución de la ecuación pues $2^2 - 2 = 2$.
- ✓ $x = -2$ no es solución de la ecuación pues $(-2)^2 - 2 \neq -2$.





Introducción

- Las **soluciones de una ecuación con dos incógnitas**, por ejemplo x e y , son los pares de números reales (a, b) tales que sustituidos x por a e y por b en la ecuación la convierten en una igualdad.
- ✓ Las **soluciones de una ecuación con tres incógnitas**, x , y y z , son las ternas de números reales (a, b, c) tales que sustituidos x por a , y por b y z por c en la ecuación la convierten en una igualdad.
- ✓ ...y así sucesivamente.





Introducción

Ejemplo 3: Dada la ecuación $x^2 - y = 0$





Introducción

Ejemplo 3: Dada la ecuación $x^2 - y = 0$

- ✓ El par $(x = -3, y = 9)$ es solución de la ecuación pues $(-3)^2 - 9 = 0$.
- ✓ El par $(x, y) = (3, 1)$ no es solución de la ecuación pues $3^2 - 1 \neq 0$.





Introducción

Ejemplo 3: Dada la ecuación $x^2 - y = 0$

- ✓ El par $(x = -3, y = 9)$ es solución de la ecuación pues $(-3)^2 - 9 = 0$.
- ✓ El par $(x, y) = (3, 1)$ no es solución de la ecuación pues $3^2 - 1 \neq 0$.

Ejemplo 4: Dada la ecuación $x^2 + y = z$





Introducción

Ejemplo 3: Dada la ecuación $x^2 - y = 0$

- ✓ El par $(x = -3, y = 9)$ es solución de la ecuación pues $(-3)^2 - 9 = 0$.
- ✓ El par $(x, y) = (3, 1)$ no es solución de la ecuación pues $3^2 - 1 \neq 0$.

Ejemplo 4: Dada la ecuación $x^2 + y = z$

- ✓ $(x, y, z) = (-1, 1, 2)$ es solución de la ecuación pues $(-1)^2 + 1 = 2$.
- ✓ $(x, y, z) = (3, 1, 1/2)$ no es solución de la ecuación pues $3^2 + 1 \neq 1/2$.





Introducción

- Algunas ecuaciones no tienen solución.

Ejemplo 5:

- ✓ La ecuación $x^2 + y^2 = -1$ no tiene solución pues los cuadrados de números reales son positivos o nulos y la suma de dos números positivos o nulos no puede ser un número negativo.





Introducción

- Algunas ecuaciones no tienen solución.

Ejemplo 5:

- ✓ La ecuación $x^2 + y^2 = -1$ no tiene solución pues los cuadrados de números reales son positivos o nulos y la suma de dos números positivos o nulos no puede ser un número negativo.
- ✓ La ecuación $-x^2 - 1 = 0$ tampoco tiene solución pues $-x^2 - 1 \leq -1$.





Ecuaciones equivalentes

- **Resolver** una ecuación es encontrar todas sus soluciones, si éstas existen.
- Dos ecuaciones son **ecuaciones equivalentes** si tienen exactamente las mismas soluciones.
- Para resolver una ecuación se sustituye la ecuación inicial por ecuaciones equivalentes en sucesivos pasos hasta llegar a la solución (o soluciones).





Ecuaciones equivalentes

Propiedades de las ecuaciones equivalentes. Dada una ecuación, representada por la igualdad $A = B$, se verifica que:

- Si se suma o resta el mismo número a ambos miembros de la ecuación resulta una ecuación equivalente. Es decir, si $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$A = B \Leftrightarrow A + \alpha = B + \alpha$$

$$A = B \Leftrightarrow A - \alpha = B - \alpha$$

(el símbolo $\Leftrightarrow$ significa equivalencia).

- Si se multiplican o dividen ambos miembros de la ecuación por el mismo número no nulo, resulta una ecuación equivalente. Es decir, si $\alpha \neq 0 \in \mathbb{R}$:

$$A = B \Leftrightarrow A \cdot \alpha = B \cdot \alpha$$

$$A = B \Leftrightarrow \frac{A}{\alpha} = \frac{B}{\alpha}$$





Ecuaciones equivalentes

- Si se toman exponenciales o logaritmos de ambos miembros de la ecuación resulta una ecuación equivalente. Es decir:

$$A = B \Leftrightarrow e^A = e^B$$

$$A = B \Leftrightarrow a^A = a^B, \text{ con } a > 0$$

$$A = B \Leftrightarrow \ln A = \ln B, \text{ con } A, B > 0$$

- **¡¡CUIDADO!!** Si se elevan a la misma potencia ambos miembros de la ecuación, en general, **NO** se obtiene una ecuación equivalente. Aunque es verdad que:

$$A = B \Rightarrow A^\alpha = B^\alpha, \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}$$

lo que quiere decir que las soluciones de $A = B$ lo son también de $A^\alpha = B^\alpha$, pero no a la inversa (en general).





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 6: Resolver la ecuación $-3x = \frac{x+1}{2}$





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 6: Resolver la ecuación $-3x = \frac{x+1}{2}$

$$-3x = \frac{x+1}{2} \Leftrightarrow 2 \cdot (-3x) = \cancel{2} \cdot \left(\frac{x+1}{\cancel{2}} \right) \Leftrightarrow -6x = x + 1 \Leftrightarrow$$

Multiplicando por 2 ambos miembros resulta una ec. equivalente sin fracciones.





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 6: Resolver la ecuación $-3x = \frac{x+1}{2}$

$$\begin{aligned} -3x = \frac{x+1}{2} &\Leftrightarrow 2 \cdot (-3x) = 2 \cdot \left(\frac{x+1}{2}\right) \Leftrightarrow -6x = x + 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -6x - x = (\cancel{x} + 1) - \cancel{x} \Leftrightarrow -7x = 1 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

Restando x a ambos miembros se agrupan términos semejantes, con el objetivo de despejar x .





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 6: Resolver la ecuación $-3x = \frac{x+1}{2}$

$$\begin{aligned} -3x = \frac{x+1}{2} &\Leftrightarrow 2 \cdot (-3x) = 2 \cdot \left(\frac{x+1}{2}\right) \Leftrightarrow -6x = x + 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -6x - x = (x + 1) - x \Leftrightarrow -7x = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\cancel{-7}x}{\cancel{-7}} = \frac{1}{-7} \Leftrightarrow x = -\frac{1}{7} \leftarrow \text{Solución} \end{aligned}$$

Dividiendo por -7 ambos miembros resulta una ec. equivalente a la inicial que da directamente su solución.





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 6: Resolver la ecuación $-3x = \frac{x+1}{2}$

Este proceso se puede hacer más rápidamente si se utiliza con cuidado...

$$-3x = \frac{x+1}{2} \Leftrightarrow -6x = x + 1 \Leftrightarrow -7x = 1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{7}$$

Multiplicando por 2
(se suele decir “el 2
pasa multiplicando al
primer miembro”, pero
no es conveniente)

Restando x
(se suele decir “la
 x pasa restando al
primer miembro”)

Dividiendo por -7





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 7: Resolver la ecuación $x = \frac{2x+1}{3} + 1$





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 7: Resolver la ecuación $x = \frac{2x+1}{3} + 1$

¡¡ATENCIÓN!! NO razones así, NO es correcto:

El 3 (que está dividiendo en el segundo miembro de la ecuación) pasa al primer miembro multiplicando y resulta la ecuación equivalente: $3x = 2x + 1 + 1$, es decir $3x = 2x + 2$.

La ecuación $3x = 2x + 2$ no es equivalente a la inicial pues no tienen las mismas soluciones (puedes comprobar que $x = 4$ es solución de $x = \frac{2x+1}{3} + 1$ y no es solución de $3x = 2x + 2$).





Ecuaciones equivalentes

Ejemplo 7: Resolver la ecuación $x = \frac{2x+1}{3} + 1$

Razona así, es lo correcto: Para quitar el 3 del denominador y obtener una ecuación equivalente se multiplican por 3 los dos miembros de la ecuación.

$$x = \frac{2x+1}{3} + 1 \Leftrightarrow 3x = 3 \cdot \left(\frac{2x+1}{3} + 1 \right) \Leftrightarrow 3x = (2x + 1) + 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x - 2x = (2x + 4) - 2x \Leftrightarrow x = 4 \leftarrow \text{Solución}$$

Restando $2x$ a ambos miembros se llega a la solución.





Un método de resolución frecuente

IMPORTANTE: A menudo las ecuaciones se resuelven siguiendo los pasos siguientes:

1. Se sustituye la ecuación por otra equivalente en la que el segundo miembro es 0.
2. Se factoriza todo lo posible el primer miembro resultante.
3. Se aplica la siguiente propiedad de los números reales:

$$a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ o } b = 0 \text{ (o } a = b = 0)$$

4. Se resuelven las ecuaciones $a = 0$ y $b = 0$, pues sus soluciones son las soluciones de la ecuación inicial, y son más fáciles de resolver.

Observación: el mismo procedimiento vale también si en el paso 2 el primer miembro es el producto de tres o más factores.





Un método de resolución frecuente

Ejemplo 8: Resolver la ecuación $(x - 2)\ln x = -x + 2$





Un método de resolución frecuente

Ejemplo 8: Resolver la ecuación $(x - 2)\ln x = -x + 2$

$$(x - 2)\ln x = -x + 2 \Leftrightarrow (x - 2)\ln x + (x - 2) = 0 \Leftrightarrow$$

PASO 1. Sumando $x - 2$ a ambos miembros se consigue que el segundo miembro se anule

$$\Leftrightarrow (x - 2)(\ln x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

PASO 2. Sacando $x - 2$ factor común factorizamos el primer miembro de la ecuación

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ \ln x + 1 = 0 \end{cases}$$

PASO 3. Se aplica la propiedad

Sigue...





Un método de resolución frecuente

Ejemplo 8: Resolver la ecuación $(x - 2)\ln x = -x + 2$

$$(x - 2)\ln x = -x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ 0 \\ \ln x + 1 = 0 \end{cases}$$

PASO 4. Se resuelven las dos ecuaciones resultantes

1) $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

2) $\ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow e^{\ln x} = x = e^{-1}$

Se toman exponenciales de los dos miembros de la ecuación porque $e^{\ln x} = x$

Soluciones:

$$x = 2 \text{ y } x = e^{-1} = 1/e$$





Ecuaciones con una incógnita.

Ecuaciones polinómicas con una incógnita.

Una **ecuación polinómica de grado n en la variable (o incógnita) x** es toda ecuación que se puede escribir de la forma:

$$P(x) = 0$$

donde $P(x)$ es un polinomio de grado n en x .

- Si $P(x)$ es de grado 1 la se trata de una **ecuación lineal**.
- Si $P(x)$ es de grado 2 se trata de una **ecuación cuadrática**.
- Si $P(x)$ es de grado 1 se trata de una **ecuación cúbica**.





Ecuaciones lineales con una incógnita

Una **ecuación lineal en la variable x** es toda ecuación que se puede escribir de la forma:

$$ax + b = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Como $ax + b = 0 \Leftrightarrow ax = -b \Leftrightarrow x = -b/a$, entonces la única solución de la ecuación es $x = -b/a$.

Ejemplo 9: Las ecuaciones de los ejemplos 6 y 7 son lineales pues:





Ecuaciones lineales con una incógnita

Una **ecuación lineal en la variable x** es toda ecuación que se puede escribir de la forma:

$$ax + b = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Como $ax + b = 0 \Leftrightarrow ax = -b \Leftrightarrow x = -b/a$, entonces la única solución de la ecuación es $x = -b/a$.

Ejemplo 9: Las ecuaciones de los ejemplos 6 y 7 son lineales pues:

✓ $-3x = \frac{x+1}{2}$ del **ejemplo 6** es equivalente a $-7x - 1 = 0$.

✓ $x = \frac{2x+1}{3} + 1$ del **ejemplo 7** es equivalente a $x - 4 = 0$.





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Una **ecuación cuadrática en la variable x** es toda ecuación que se puede escribir de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Como sabes, las soluciones de esta ecuación, si existen, son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

(conviene saberse esta fórmula de memoria).

Se pueden dar 3 casos según signo del discriminante de la ecuación, que es el radicando $b^2 - 4ac$.





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

- **CASO 1.** Si $b^2 - 4ac > 0$, la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos soluciones: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ y $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- **CASO 2.** Si $b^2 - 4ac = 0$, la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene una única solución, $x = \frac{-b}{2a}$, que es una raíz doble del polinomio $ax^2 + bx + c$.
- **CASO 3.** Si $b^2 - 4ac < 0$, la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ no tiene solución pues $\sqrt{b^2 - 4ac}$ no existe.





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

No obstante, si $b = 0$ o $c = 0$ en la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, ésta se puede resolver sin necesidad de aplicar la fórmula.

- **Si $b=0$** , entonces $ax^2 + c = 0 \Leftrightarrow ax^2 = -c \Leftrightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$. Luego:

I. Si $-c/a < 0$ la ecuación no tiene solución.

II. Si $-c/a > 0$ las soluciones de la ecuación son $x = \pm\sqrt{-c/a}$.

- **Si $c=0$** , entonces $ax^2 + bx = 0 \Leftrightarrow x \cdot (ax + b) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ 0 \\ ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a} \end{array} \right\}.$$

Por tanto las soluciones de la ecuación son $x = 0$ y $x = -b/a$.





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 10: Resolver la ecuación $x^2 + \frac{x}{2} = 2x$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 10: Resolver la ecuación $x^2 + \frac{x}{2} = 2x$

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{x}{2} = 2x &\Leftrightarrow x^2 + \frac{x}{2} - 2x = 0 \Leftrightarrow x^2 + \left(\frac{1}{2} - 2\right)x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \frac{3}{2}, \text{ que son las soluciones.} \end{aligned}$$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 10: Resolver la ecuación $x^2 + \frac{x}{2} = 2x$

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{x}{2} = 2x &\Leftrightarrow x^2 + \frac{x}{2} - 2x = 0 \Leftrightarrow x^2 + \left(\frac{1}{2} - 2\right)x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \frac{3}{2}, \text{ que son las soluciones.} \end{aligned}$$

Ejemplo 11: Resolver la ecuación $-2x^2 + \frac{1}{2} = 0$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 10: Resolver la ecuación $x^2 + \frac{x}{2} = 2x$

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{x}{2} = 2x &\Leftrightarrow x^2 + \frac{x}{2} - 2x = 0 \Leftrightarrow x^2 + \left(\frac{1}{2} - 2\right)x = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \frac{3}{2}, \text{ que son las soluciones.}\end{aligned}$$

Ejemplo 11: Resolver la ecuación $-2x^2 + \frac{1}{2} = 0$

$$-2x^2 + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow -2x^2 = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = \pm \frac{1}{2}.$$

Por tanto las soluciones son $x = 1/2$ y $x = -1/2$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 12: Resolver la ecuación $x^2 + \frac{x}{2} - 1 = 0$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 12: Resolver la ecuación $x^2 + \frac{x}{2} - 1 = 0$

En primer lugar hemos multiplicado por 2 en ambos lados de la igualdad para evitar las fracciones

$$x^2 + \frac{x}{2} - 1 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

Por tanto, las soluciones de la ecuación son:

$$x = \frac{-1 - \sqrt{17}}{4} \text{ y } x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{4}.$$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 13: Resolver la ecuación $x^2 - x = -3$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 13: Resolver la ecuación $x^2 - x = -3$

$$x^2 - x = -3 \Leftrightarrow x^2 - x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$$

Como $\sqrt{-11}$ no existe, la ecuación no tiene solución.





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 13: Resolver la ecuación $x^2 - x = -3$

$$x^2 - x = -3 \Leftrightarrow x^2 - x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$$

Como $\sqrt{-11}$ no existe, la ecuación no tiene solución.

Ejemplo 14: Resolver la ecuación $x^2 + 4x + 4 = 0$





Ecuaciones cuadráticas con una incógnita

Ejemplo 13: Resolver la ecuación $x^2 - x = -3$

$$x^2 - x = -3 \Leftrightarrow x^2 - x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2}$$

Como $\sqrt{-11}$ no existe, la ecuación no tiene solución.

Ejemplo 14: Resolver la ecuación $x^2 + 4x + 4 = 0$

$$x^2 + 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{0}}{2} = -2$$

Por tanto, la única solución de la ecuación es $x = -2$.





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Para resolver una **ecuación polinómica de grado n en la variable x ,**

- 1) Se escribe la ecuación en la forma $P(x) = 0$.
- 2) Se factoriza el polinomio $P(x)$.
- 3) Se resuelven las ecuaciones que resultan de igualar cada uno de los factores de la descomposición a cero.
- 4) Las soluciones obtenidas en el paso 3) son las soluciones de la ecuación inicial.





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Ejemplo 15: Resolver la ecuación $-2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = 0$





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Ejemplo 15: Resolver la ecuación $-2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = 0$

$$-2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = -2(x^3 + x^2 - 5x + 3)$$

	1	1	-5	3
1		1	2	-3
	1	2	-3	0
1		1	3	
	1	3	0	

Se intenta factorizar $x^3 + x^2 - 5x + 3$, usando la Regla de Ruffini. Se prueba con los divisores del termino independiente, que son ± 1 y ± 3 .

Probamos dos veces con el número 1, porque podría ser una raíz doble del polinomio. De hecho, lo es.

Sigue...





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Ejemplo 15: Resolver la ecuación $-2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = 0$

$$-2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = -2(x^3 + x^2 - 5x + 3)$$

1	1	1	-5	3
		1	2	-3
	1	2	-3	0
1		1	3	
	1	3	0	

$$x^3 + x^2 - 5x + 3 = (x - 1)(x^2 + 2x - 3)$$

$$x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$$

Sigue...





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Ejemplo 15: Resolver la ecuación $-2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = 0$

Realizando sucesivas sustituciones:

$$\begin{aligned} -2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 &= -2(x^3 + x^2 - 5x + 3) = \\ &= -2(x - 1)(x^2 + 2x - 3) = \\ &= -2(x - 1)(x - 1)(x + 3) = -2(x - 1)^2(x + 3) \end{aligned}$$

Ahora ya podemos resolver la ecuación:

$$\begin{aligned} -2x^3 - 2x^2 + 10x - 6 = 0 &\Leftrightarrow -2(x - 1)^2(x + 3) = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ o } x + 3 = 0 &\Leftrightarrow x = 1 \text{ o } x = -3. \end{aligned}$$

Luego $x = 1$ y $x = -3$ son las soluciones de la ecuación.





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Ejemplo 16: Resolver la ecuación $2x^4 + 3x^3 + x = 0$





Ecuaciones polinómicas de grado $n \geq 3$

Ejemplo 16: Resolver la ecuación $2x^4 + 3x^3 + x = 0$

Factorizando el polinomio (ejemplo 12 del tema polinomios) resulta:

$$2x^4 + 3x^3 + x - 6 = x(x + 1)(4x^2 - x + 1)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 2x^4 + 3x^3 + x - 6 = 0 &\Leftrightarrow x(x + 1)(4x^2 - x + 1) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x + 1 = 0 \text{ o } 4x^2 - x + 1 = 0 \end{aligned}$$

Como $4x^2 - x + 1 = 0$ no tiene solución, $x = 0$ y $x = -1$ son las soluciones de la ecuación.





Ecuaciones con radicales

- A la hora de resolver ecuaciones con raíces cuadradas hay que tener en cuenta que al elevar al cuadrado los dos miembros de una ecuación no se obtiene, en general, una ecuación equivalente.
 - Por ejemplo, $x = -2$ es, evidentemente la única solución de la ecuación $x = -2$. Si elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación resulta $x^2 = 4$, cuyas soluciones son $x = 2$ y $x = -2$.
- Por este motivo, cuando se resuelven ecuaciones con radicales, hay que comprobar si los valores obtenidos verifican la ecuación de partida.
- En general, estas ecuaciones se resuelven, aislando las raíces (varias veces, si es necesario), y elevando al cuadrado.





Ecuaciones con radicales

Ejemplo 17: Resolver la ecuación $2x - \sqrt{4 + 5x} = -1$

Sigue...





Ecuaciones con radicales

Ejemplo 17: Resolver la ecuación $2x - \sqrt{4 + 5x} = -1$

En primer lugar aislamos (despejamos) la raíz cuadrada:

$$2x - \sqrt{4 + 5x} = -1 \Leftrightarrow 2x + 1 = \sqrt{4 + 5x}$$

Ahora tomamos cuadrados a ambos lados del signo “igual”. La ecuación obtenida no es equivalente a la inicial, pero contiene a sus soluciones

$$2x + 1 = \sqrt{4 + 5x} \Rightarrow (2x + 1)^2 = (\sqrt{4 + 5x})^2$$

La flecha indica implicación: si un número satisface la primera ecuación también cumple la segunda, pero puede no suceder lo mismo en sentido inverso. Por eso no se escribe el signo de equivalencia ($\Leftrightarrow$)

Sigue...





Ecuaciones con radicales

Ejemplo 17: Resolver la ecuación $2x - \sqrt{4 + 5x} = -1$

$$2x + 1 = \sqrt{4 + 5x} \Rightarrow (2x + 1)^2 = (\sqrt{4 + 5x})^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 = 5x + 4 \Leftrightarrow 4x^2 - x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{49}}{8}$$

Las soluciones de la ecuación $4x^2 - x - 3 = 0$ son $x = 1$ y $x = \frac{-3}{4}$.

Comprobamos si son soluciones de la ecuación inicial:

$$\begin{aligned} \checkmark \quad 2\left(\frac{-3}{4}\right) - \sqrt{4 + 5\left(\frac{-3}{4}\right)} &= -\frac{3}{2} - \sqrt{\frac{1}{16}} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{7}{8} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x = \frac{-3}{4} \text{ no es solución.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark \quad 2 \cdot 1 - \sqrt{4 + 5 \cdot 1} &= 2 - 3 = -1 \Rightarrow \\ &\Rightarrow x = 1 \text{ es la única solución de la ecuación inicial.} \end{aligned}$$





Otras ecuaciones con una incógnita

Vemos con ejemplos otros tipos de ecuaciones.

Ejemplo 18: Resolver la ecuación $\frac{x+2}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-x}$





Otras ecuaciones con una incógnita

Vemos con ejemplos otros tipos de ecuaciones.

Ejemplo 18: Resolver la ecuación $\frac{x+2}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-x}$

Factorizando todos los denominadores y restando el segundo miembro a ambos de la igualdad resulta:

$$\frac{x+2}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-x} \Leftrightarrow \frac{x+2}{x-1} - \frac{1}{x} - \frac{2}{x(x-1)} = 0$$

La ecuación tiene sentido para $x \neq 0$ y $x \neq 1$, porque para $x = 0$ o $x = 1$ se anula algún denominador y la ecuación no existe. Ahora se restan las fracciones:

Sigue...





Otras ecuaciones con una incógnita

Ejemplo 18: Resolver la ecuación $\frac{x+1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-x}$

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x-1} - \frac{1}{x} - \frac{2}{x(x-1)} &= \frac{x(x+1)}{x(x-1)} - \frac{1(x-1)}{x(x-1)} - \frac{2}{x(x-1)} = \\ &= \frac{x(x+1) - (x-1) - 2}{x(x-1)} = \frac{x^2-1}{x(x-1)} \end{aligned}$$

Entonces la ecuación inicial es equivalente a $\frac{x^2-1}{x(x-1)} = 0$.

Como una fracción vale 0 solo si su numerador se anula:

$$\frac{x^2-1}{x(x-1)} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Como $x = 1$ no es solución de la ecuación, $x = -1$ es la única solución.





Otras ecuaciones con una incógnita

Ejemplo 19: Resolver la ecuación $\ln(x + 3) + \ln x = \ln(x + 2)$





Otras ecuaciones con una incógnita

Ejemplo 19: Resolver la ecuación $\ln(x + 3) + \ln x = \ln(x + 2)$

La ecuación tiene sentido para $x > 0$, cuando existen todos los logaritmos.

Usando que $\ln a + \ln b = \ln(ab)$:

$$\begin{aligned}\ln(x + 3) + \ln x &= \ln(x + 2) \Leftrightarrow \ln((x + 3)x) = \ln(x + 2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x + 3)x = x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}\end{aligned}$$

La única solución de la ecuación es $x = -1 + \sqrt{3}$ porque $-1 - \sqrt{3} < 0$.





Otras ecuaciones con una incógnita

Ejemplo 20: Resolver la ecuación $e^{x^2-2x+1} = k$, para $k = 0, 1, e$ y $1/e$.

Sigue...





Otras ecuaciones con una incógnita

Ejemplo 20: Resolver la ecuación $e^{x^2-2x+1} = k$, para $k = 0, 1, e$ y $1/e$.

- **$k = 0$.** Como e^{x^2-2x+1} es estrictamente mayor que 0 para todo valor de x , la ecuación $e^{x^2-2x+1} = 0$ no tiene solución.
- **$k = 1$.** Tomando logaritmos a ambos lados de la igualdad encontramos una ecuación cuadrática equivalente:

$$\begin{aligned} e^{x^2-2x+1} = 1 &\Leftrightarrow \ln(e^{x^2-2x+1}) = \ln 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{0}}{2} = 1. \end{aligned}$$

Luego la única solución es $x = 1$.

Sigue...





Otras ecuaciones con una incógnita

Ejemplo 20: Resolver la ecuación $e^{x^2-2x+1} = k$, para $k = 0, 1, e$ y $1/e$.

En los casos siguientes Igualando los exponentes de las potencias encontramos ecuaciones cuadráticas equivalentes:

- **$k = e$.** $e^{x^2-2x+1} = e = e^1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 1 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x^2 - 2x = x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = 2$

Las soluciones de la ecuación son $x = 0$ o $x = 2$.

- **$k = 1/e$.** $e^{x^2-2x+1} = e^{-1} \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = -1 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x^2 - 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} \notin \mathbb{R}.$

Por tanto, en este caso no existe solución.





Ecuaciones con dos incógnitas

Hemos visto que las soluciones de una ecuación con dos incógnitas son pares de números reales (a, b) .

Esto permite identificar cada solución de una ecuación con dos incógnitas con un punto en el plano cartesiano. Por tanto las soluciones de estas ecuaciones se pueden representar gráficamente.

En general, la representación de las soluciones de una ecuación con dos incógnitas suele ser una curva en el plano.





Ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 21: Resolver la ecuación $x^2 - y^2 = 0$





Ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 21: Resolver la ecuación $x^2 - y^2 = 0$

$$x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x + y)(x - y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

Resolvemos las dos ecuaciones resultantes:

1. $x + y = 0 \Leftrightarrow y = -x$

$y = -x$ es la ecuación de una recta (la bisectriz del segundo y cuarto cuadrantes del plano). Los puntos de dicha recta se corresponden (son) las soluciones de esta ecuación, ya que son todos los pares (x, y) donde $y = -x$, siendo x cualquier número. Son soluciones, por ejemplo, los pares $(1, -1)$, $(0, 0)$, $(-1/2, 1/2)$ y $(e, -e)$. También se puede decir que las soluciones son los pares, o puntos del plano, $(x, -x)$ con $x \in \mathbb{R}$.

Sigue...





Ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 21: Resolver la ecuación $x^2 - y^2 = 0$

2. $x - y = 0 \Leftrightarrow y = x$

Las soluciones de esta ecuación son los puntos de la recta $y = x$, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrantes. Son los puntos de la forma (x, y) con $y = x$, o simplemente los pares (x, x) con $x \in \mathbb{R}$. Son soluciones los puntos $(7, 7)$, (π, π) , $(-4, -4)$, etc.

Por tanto las soluciones de la ecuación inicial son todos los pares de la forma (x, x) o $(x, -x)$ con $x \in \mathbb{R}$. También se puede decir que son los puntos de las rectas $y = x$ e $y = -x$.





Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una **ecuación lineal en las variable x e y** es toda ecuación que se puede escribir de la forma:

$$ax + by + c = 0$$

- La ecuación $ax + by + c = 0$ es la ecuación general de una recta, lo que quiere decir que los puntos de dicha recta son las soluciones de la ecuación.

(Ver presentación sobre rectas y parábolas)





Ecuaciones cuadráticas con dos incógnitas

Una **ecuación cuadrática en las variable x e y** es toda ecuación que se puede escribir de la forma:

$$ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0 \quad (E)$$

- Sus soluciones, si existen, son los puntos de unas curvas del plano que se llaman **cónicas**. Pueden ser complicadas de calcular, pero:
- Si la ecuación (E) es equivalente a una ecuación de la forma $y = ax^2 + bx + c$, sus soluciones son los puntos de una **parábola vertical**.
- Si la ecuación (E) es equivalente a una ecuación de la forma $x = ay^2 + by + c$, sus soluciones son los puntos de una **parábola horizontal**. (ver presentación sobre rectas y parábolas)





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Vemos con ejemplos otros tipos de ecuaciones.

Ejemplo 22: Resolver la ecuación $\frac{2x+1}{y-1} = 1$





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Vemos con ejemplos otros tipos de ecuaciones.

Ejemplo 22: Resolver la ecuación $\frac{2x+1}{y-1} = 1$

Sus soluciones, serán pares (x, y) con $y \neq 1$, pues cuando $y = 1$ no existe la fracción $\frac{2x+1}{y-1}$.

$$\frac{2x+1}{y-1} = 1 \Leftrightarrow y-1 = 2x+1 \Leftrightarrow y = 2x+2$$

Luego, las soluciones de esta ecuación son los puntos de la recta $y = 2x + 2$, excepto el punto $(-1/2, 1)$, en el que $y = 1$. También se puede decir que son soluciones todos los pares de la forma $(x, 2x + 2)$ con $x \in \mathbb{R}$, $x \neq -1/2$. Son soluciones, por ejemplo los pares $(2, 6)$, $(-1, 0)$, $(3/2, 5)$, etc.





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 23: Probar que las soluciones de la ecuación la ecuación $y^2 = (x - 1)^2$ son los puntos de dos rectas del plano.





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 23: Probar que las soluciones de la ecuación la ecuación $y^2 = (x - 1)^2$ son los puntos de dos rectas del plano.

$$\begin{aligned} y^2 = (x - 1)^2 &\Leftrightarrow y^2 - (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow (y + (x - 1)) \cdot (y - (x - 1)) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y + (x - 1) = y + x - 1 = 0 \\ y - (x - 1) = y - x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x + 1 \\ y = x - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Por tanto, las soluciones son los puntos de las rectas $y = -x + 1$ e $y = x - 1$, es decir todos los puntos de la forma $(x, -x + 1)$ o $(x, x - 1)$ con $x \in \mathbb{R}$. Son soluciones, por ejemplo, los pares $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(3, -2)$, $(3, 2)$, etc.





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 24: Probar que las soluciones de la ecuación la ecuación $(y - x^2)^2 = 3$ son los puntos de dos parábolas.





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 24: Probar que las soluciones de la ecuación la ecuación $(y - x^2)^2 = 3$ son los puntos de dos parábolas.

Se puede proceder como en el ejercicio anterior o así:

$$(y - x^2)^2 = 3 \Leftrightarrow y - x^2 = \pm\sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} y - x^2 = \sqrt{3} \\ y - x^2 = -\sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 + \sqrt{3} \\ y = x^2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

Por tanto, las soluciones de esta ecuación son los puntos de las parábolas $y = x^2 + \sqrt{3}$ e $y = x^2 - \sqrt{3}$. Son soluciones, por ejemplo, los pares $(0, \sqrt{3})$ y $(0, -\sqrt{3})$.





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 25: Resolver la ecuación $ye^{x+2y-1} - y = 0$





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 25: Resolver la ecuación $ye^{x+2y-1} - y = 0$

$$ye^{x+2y-1} - y = 0 \Leftrightarrow y(e^{x+2y-1} - 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{c} y = 0 \\ e^{x+2y-1} = 1 = e^0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} y = 0 \\ x + 2y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1-x}{2} \end{array} \right\}$$

Por tanto, las soluciones de esta ecuación son los puntos de las rectas $y = 0$ e $y = \frac{1-x}{2}$. Dicho de otro modo, son soluciones todos los pares de la forma $(x, 0)$ o $\left(x, \frac{1-x}{2}\right)$ donde $x \in \mathbb{R}$. Son soluciones, por ejemplo, los pares $(1,0), (2,0), (-3,0), (3, -1)$, etc.





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 26: Resolver la ecuación $x^{-2/3}y^{1/3} = 2$





Otras ecuaciones con dos incógnitas

Ejemplo 26: Resolver la ecuación $x^{-2/3}y^{1/3} = 2$

Como $x^{-2/3}y^{1/3} = \frac{y^{1/3}}{x^{2/3}}$, las soluciones, si existen, serán pares (x, y) con $x \neq 0$, pues cuando $x = 0$ no existe $x^{-2/3}y^{1/3}$.

$$\begin{aligned}x^{-2/3}y^{1/3} = \frac{y^{1/3}}{x^{2/3}} = 2 &\Leftrightarrow y^{1/3} = 2x^{2/3} \Leftrightarrow (y^{1/3})^3 = (2x^{2/3})^3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y = 8x^2\end{aligned}$$

Luego, las soluciones de esta ecuación son los puntos de la parábola $y = 8x^2$, salvo el punto $(0,0)$. Análogamente se puede decir que son soluciones todos los pares de la forma $(x, 8x^2)$ con $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$. Son soluciones, por ejemplo los pares $(1,8)$, $(-1,8)$, $(1/2,2)$, $(-1/2,2)$, etc.



FIN